

Formulario Fisica

Cristian Amendola

Università degli studi La Sapienza

Ingegneria Informatica e Automatica - 1 anno

28 luglio 2026

Indice

1	Cinematica	3
	Grandezze scalari e vettoriali	3
	Posizione e spostamento	3
	Velocità	3
	Accelerazione	3
	Moto Rettilineo Uniforme (MRU)	4
	Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MUA)	4
	Caduta libera	4
	Lancio verticale	5
	Moto parabolico	5
	Moto circolare uniforme	5
	Moto armonico	6
2	Dinamica	7
	Seconda legge di Newton	7
	Peso	7
	Reazione normale	7
	Attrito statico	8
	Attrito dinamico	8
	Piano inclinato	8
	Lavoro meccanico	9
	Energia cinetica	9
	Teorema lavoro-energia	10
	Energia potenziale gravitazionale	10
	Conservazione dell'energia meccanica	10
	Potenza	11
2.1	Gravitazione	11
	Legge di gravitazione universale	11
	Velocità orbitale	12
	Velocità di fuga	12
2.2	Moto armonico semplice	12
	Oscillazioni	12
	Legge di Hooke	13
	Massa collegata ad una molla	13
	Pendolo semplice	14
3	Fluidi e Termodinamica	15
3.1	Fluidi	15
	Densità	15
	Pressione	15
	Legge di Stevino	15
	Pressione assoluta	16
	Principio di Pascal	16
	Principio di Archimede	16
	Galleggiamento	17
	Perché una nave galleggia	17
3.2	Temperatura e Calore	17
	Temperatura	17
	Calore	17

	Scala Kelvin	17
	Calore specifico	17
	Calore sensibile	18
	Segno del calore	18
	Osservazioni	18
3.3	Cambiamenti di stato	18
	Calore latente	18
	Tipi di calore latente	18
	Attenzione	19
3.4	Primo principio della termodinamica	19
	Sistema termodinamico	19
	Energia interna	19
	Primo principio della termodinamica	19
3.5	Trasformazioni termodinamiche	20
	Trasformazione isocora	20
	Trasformazione isobara	20
	Trasformazione isoterma	20
	Trasformazione adiabatica	20
	Schema riassuntivo	21
3.6	Secondo principio della termodinamica	21
3.7	Macchine termiche	21
	Rendimento	21
3.8	Macchina di Carnot	22

Capitolo 1

Cinematica

Grandezze scalari e vettoriali

Grandezza scalare: è completamente definita da un valore numerico e dall'unità di misura.

Grandezza vettoriale: è definita da modulo, direzione e verso.

Versore: vettore di modulo unitario utilizzato per indicare una direzione.

$$|\hat{i}| = |\hat{j}| = |\hat{k}| = 1$$

Posizione e spostamento

Vettore posizione:

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

Lo spostamento è il vettore che unisce la posizione iniziale con quella finale:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$$

Attenzione

Lo spazio percorso è la lunghezza totale della traiettoria.

Lo spostamento dipende solamente dalla posizione iniziale e finale.

Velocità

Velocità scalare media:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Misura quanto spazio viene percorso nell'unità di tempo.

Velocità vettoriale media:

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

Tiene conto anche della direzione del moto.

Accelerazione

Accelerazione media:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Misura la variazione della velocità nel tempo.

- $a > 0$: la velocità aumenta (nel verso positivo scelto).
- $a < 0$: la velocità diminuisce se ha lo stesso verso dell'accelerazione, oppure aumenta nel verso opposto.

- $a = 0$: velocità costante.

Moto Rettilineo Uniforme (MRU)

Condizioni:

- traiettoria rettilinea;
- velocità costante;
- accelerazione nulla.

Legge oraria:

$$s = s_0 + vt$$

dove:

- s_0 posizione iniziale;
- v velocità costante;
- t tempo.

Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MUA)

Condizioni:

- traiettoria rettilinea;
- accelerazione costante.

Velocità:

$$v = v_0 + at$$

Posizione:

$$s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

Relazione indipendente dal tempo:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

Caduta libera

La caduta libera è un caso particolare di MUA.

L'accelerazione è costante e pari a:

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

Le formule diventano:

$$v = v_0 + gt$$

$$s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2g(s - s_0)$$

Nota

Il segno di g dipende dal sistema di riferimento scelto.

Lancio verticale

Nel punto più alto:

$$v = 0$$

ma:

$$a = -g$$

L'accelerazione non diventa mai nulla.

Moto parabolico

È la composizione di due moti indipendenti.

Asse orizzontale (Asse x):

MRU

Asse verticale (Asse y):

MUA

I due moti vengono studiati separatamente.

Moto circolare uniforme

La velocità mantiene modulo costante ma cambia continuamente direzione.

Accelerazione centripeta:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

dove:

- a_c : accelerazione centripeta;
- v : velocità del corpo;
- r : raggio della traiettoria circolare.

Forza centripeta:

$$F_c = m \frac{v^2}{r}$$

dove:

- F_c : forza centripeta;
- m : massa del corpo;
- v : velocità del corpo;
- r : raggio della traiettoria circolare.

La forza è sempre diretta verso il centro della traiettoria.

Moto armonico

Legge di Hooke:

$$F = -kx$$

dove:

- F : forza elastica esercitata dalla molla;
- k : costante elastica della molla;
- x : spostamento dalla posizione di equilibrio.

Il segno meno indica che la forza è sempre diretta verso la posizione di equilibrio.

Periodo della molla:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

dove:

- T : periodo dell'oscillazione (tempo necessario per compiere un'oscillazione completa);
- m : massa collegata alla molla;
- k : costante elastica della molla.

Periodo del pendolo semplice (piccole oscillazioni):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

dove:

- T : periodo dell'oscillazione;
- l : lunghezza del filo del pendolo;
- g : accelerazione di gravità.

Capitolo 2

Dinamica

Seconda legge di Newton

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

La risultante delle forze agenti su un corpo è uguale al prodotto tra massa e accelerazione.
con:

- $\sum \vec{F}$ = risultante delle forze;
- m = massa del corpo;
- $\vec{a}$ = accelerazione.

Peso

$$P = mg$$

Il peso è la forza con cui la Terra attrae un corpo.
con:

- P = peso;
- m = massa;
- g = accelerazione di gravità (9.81 m/s^2).

Il peso è sempre diretto verticalmente verso il basso.

Reazione normale

Su un piano orizzontale:

$$N = P = mg$$

Su un piano inclinato:

$$N = mg \cos \theta$$

con:

- N = reazione normale;
- m = massa;
- g = accelerazione di gravità;
- θ = angolo di inclinazione del piano.

La reazione normale è sempre perpendicolare alla superficie di contatto.

Attrito statico

L'attrito statico si adatta alla forza applicata fino ad un valore massimo.

$$F_s \leq \mu_s N$$

con:

- F_s = forza di attrito statico;
- μ_s = coefficiente di attrito statico;
- N = reazione normale.

Valore massimo:

$$F_{s,\max} = \mu_s N$$

Attrito dinamico

Quando il corpo è in movimento:

$$F_d = \mu_d N$$

con:

- F_d = forza di attrito dinamico;
- μ_d = coefficiente di attrito dinamico;
- N = reazione normale.

L'attrito dinamico ha modulo costante.

Piano inclinato

Componente del peso parallela al piano:

$$P_{\parallel} = mg \sin \theta$$

Componente del peso perpendicolare al piano:

$$P_{\perp} = mg \cos \theta$$

con:

- $P_{\parallel}$ = componente parallela del peso;
- $P_{\perp}$ = componente perpendicolare del peso;
- m = massa;
- g = accelerazione di gravità;
- θ = angolo di inclinazione.

Accelerazione senza attrito:

$$a = g \sin \theta$$

Accelerazione con attrito dinamico:

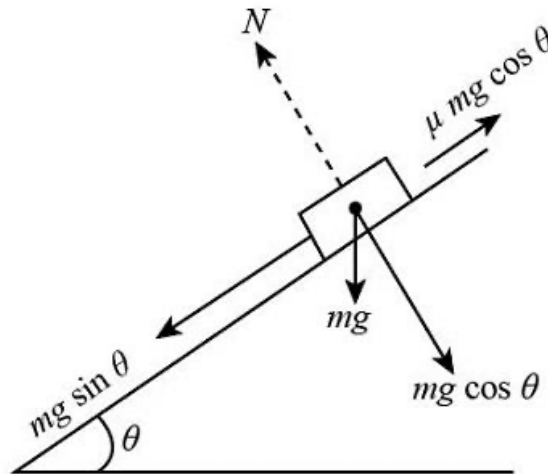
$$a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$$

con:

- a = accelerazione;

- g = accelerazine di gravità;
- μ = coefficiente di attrito dinamico;
- θ = angolo di inclinazione.

~Schema delle forze agenti su un corpo posto su un piano inclinato.



Lavoro meccanico

Il lavoro meccanico misura l'energia trasferita da una forza che provoca uno spostamento.

$$L = F s \cos \theta$$

dove:

- L = lavoro (J)
- F = forza applicata (N)
- s = spostamento (m)
- θ = angolo tra forza e spostamento

Il lavoro è:

- positivo se la forza favorisce il moto;
- nullo se la forza è perpendicolare allo spostamento;
- negativo se la forza si oppone al moto.

Energia cinetica

L'energia cinetica è l'energia posseduta da un corpo in movimento.

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

dove:

- E_c = energia cinetica (J)
- m = massa (kg)
- v = velocità (m/s)

L'energia cinetica aumenta con il quadrato della velocità.

Teorema lavoro-energia

Il lavoro della forza risultante è uguale alla variazione dell'energia cinetica.

$$L = \Delta E_c$$

$$L = E_{c,f} - E_{c,i}$$

dove:

- $E_{c,i}$ = energia cinetica iniziale
- $E_{c,f}$ = energia cinetica finale

Questa relazione deriva dalla seconda legge di Newton e dalle equazioni della cinematica.

Energia potenziale gravitazionale

L'energia potenziale gravitazionale rappresenta l'energia che un corpo possiede a causa della sua posizione nel campo gravitazionale terrestre.

$$E_p = mgh$$

dove:

- E_p = energia potenziale gravitazionale (J)
- m = massa (kg)
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- h = altezza rispetto al livello di riferimento (m)

Maggiore è l'altezza, maggiore è l'energia potenziale.

Conservazione dell'energia meccanica

L'energia meccanica è la somma di energia cinetica ed energia potenziale.

$$E_m = E_c + E_p$$

Se sono presenti soltanto forze conservative (ad esempio la forza peso), l'energia meccanica si conserva.

$$E_{c,i} + E_{p,i} = E_{c,f} + E_{p,f}$$

Durante la caduta:

- l'energia potenziale diminuisce;
- l'energia cinetica aumenta;
- la loro somma rimane costante.

Potenza

La potenza misura la rapidità con cui viene compiuto un lavoro.

$$P = \frac{L}{\Delta t}$$

dove:

- P = potenza (W)
- L = lavoro (J)
- Δt = intervallo di tempo (s)

L'unità di misura della potenza è il Watt.

$$1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}}$$

Se la forza è costante e parallela alla velocità, la potenza può essere calcolata anche come:

$$P = Fv$$

dove:

- F = forza (N)
- v = velocità (m/s)

2.1 Gravitazione

Legge di gravitazione universale

Due corpi dotati di massa si attraggono con una forza direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che li separa.

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

dove:

G = costante di gravitazione universale

m_1, m_2 = masse dei due corpi

r = distanza tra i centri delle masse

L'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre vale:

$$g = G \frac{M}{R^2}$$

dove:

M = massa della Terra

R = raggio terrestre

Il peso di un corpo è una particolare forza gravitazionale:

$$P = mg$$

Velocità orbitale

Per un satellite in orbita circolare la forza gravitazionale coincide con la forza centripeta.

$$G \frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

Da cui si ricava:

$$v_o = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Più il satellite è vicino alla Terra, maggiore sarà la sua velocità orbitale.

Velocità di fuga

La velocità di fuga è la velocità minima necessaria affinché un corpo riesca ad allontanarsi definitivamente dal campo gravitazionale terrestre.

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

Vale inoltre la relazione:

$$v_f = \sqrt{2} v_o$$

Possibili casi:

- $v < v_o$: il satellite ricade sulla Terra.
- $v = v_o$: orbita circolare.
- $v_o < v < v_f$: orbita ellittica.
- $v = v_f$: il satellite sfugge con velocità finale nulla.
- $v > v_f$: il satellite sfugge mantenendo una velocità residua.

2.2 Moto armonico semplice

Oscillazioni

Il moto armonico semplice è un moto oscillatorio periodico attorno ad una posizione di equilibrio.

Le grandezze principali sono:

- ampiezza A ;
- periodo T ;
- frequenza f .

La frequenza è il numero di oscillazioni compiute in un secondo.

$$f = \frac{1}{T}$$

oppure

$$T = \frac{1}{f}$$

L'ampiezza è la massima distanza dalla posizione di equilibrio.

Legge di Hooke

La forza elastica esercitata da una molla è:

$$F = -kx$$

dove:

$$k = \text{costante elastica}$$

$$x = \text{spostamento dalla posizione di equilibrio}$$

Il segno negativo indica che la forza elastica è sempre diretta verso la posizione di equilibrio.

Dalla seconda legge di Newton:

$$F = ma$$

si ottiene:

$$ma = -kx$$

quindi:

$$a = -\frac{k}{m}x$$

L'accelerazione è:

- proporzionale allo spostamento;
- opposta allo spostamento;
- diretta verso l'equilibrio.

Massa collegata ad una molla

Nei punti di massima elongazione:

- velocità nulla;
- forza elastica massima;
- accelerazione massima.

Nella posizione di equilibrio:

- velocità massima;
- forza elastica nulla;
- accelerazione nulla.

Pendolo semplice

Il pendolo semplice è costituito da una massa appesa ad un filo inestensibile.

Per piccole oscillazioni il periodo vale:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

dove:

L = lunghezza del filo

g = accelerazione di gravità

Osservazioni:

- aumentando la lunghezza del filo aumenta il periodo;
- aumentando la gravità diminuisce il periodo;
- il periodo non dipende dalla massa;
- per piccole oscillazioni non dipende dall'ampiezza.

Capitolo 3

Fluidi e Termodinamica

3.1 Fluidi

Densità

La densità rappresenta la massa contenuta in un'unità di volume.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

dove:

- ρ = densità (kg/m^3);
- m = massa;
- V = volume.

Maggiore è la densità, maggiore è la massa contenuta nello stesso volume.

Pressione

La pressione misura la forza esercitata per unità di superficie.

$$P = \frac{F}{A}$$

dove:

- P = pressione (Pa);
- F = forza (N);
- A = area (m^2).

L'unità di misura della pressione è il Pascal.

$$1 \text{ Pa} = 1 \frac{N}{m^2}$$

Legge di Stevino

La pressione in un fluido aumenta con la profondità.

$$P = \rho gh$$

dove:

- ρ = densità del fluido;
- g = accelerazione di gravità;
- h = profondità.

La pressione dipende solamente da:

- densità del fluido;
- accelerazione di gravità;
- profondità.

Non dipende dalla forma del recipiente (Paradosso Idrostatico).

Pressione assoluta

La pressione assoluta è la somma della pressione atmosferica e della pressione idrostatica.

$$P_{ass} = P_{atm} + \rho gh$$

dove:

- P_{ass} = pressione assoluta;
- P_{atm} = pressione atmosferica.

Principio di Pascal

Una variazione di pressione applicata ad un fluido incompressibile si trasmette inalterata in ogni punto del fluido.

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Da cui:

$$F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}$$

Osservazioni:

- la pressione rimane costante;
- aumentando l'area del pistone aumenta la forza;
- aumentando la forza diminuisce lo spostamento;
- la pressa idraulica non crea energia.

Il lavoro rimane costante.

$$L = Fs$$

Principio di Archimede

Un corpo immerso totalmente o parzialmente in un fluido riceve una forza diretta verso l'alto pari al peso del fluido spostato.

$$F_A = \rho gV$$

dove:

- F_A = spinta di Archimede;
- ρ = densità del fluido;
- g = accelerazione di gravità;
- V = volume immerso.

Galleggiamento

Confrontando il peso con la spinta di Archimede si hanno tre possibili casi:

- $F_A = P$: il corpo galleggia;
- $P > F_A$: il corpo affonda;
- $F_A > P$: il corpo sale fino alla superficie.

In generale:

- se $\rho_{corpo} < \rho_{fluido}$ il corpo galleggia;
- se $\rho_{corpo} > \rho_{fluido}$ il corpo affonda;
- se $\rho_{corpo} = \rho_{fluido}$ il corpo rimane in equilibrio.

Perché una nave galleggia

Una nave è costruita in acciaio ma è cava al suo interno.

L'aria aumenta il volume molto più della massa, quindi la densità media della nave diventa minore di quella dell'acqua.

Per questo motivo la nave galleggia.

Un chiodo, invece, è completamente pieno di acciaio, ha densità maggiore di quella dell'acqua e quindi affonda.

3.2 Temperatura e Calore

Temperatura

La temperatura misura il grado di agitazione termica media delle particelle di un corpo.

Calore

Il calore è l'energia che si trasferisce spontaneamente da un corpo a temperatura maggiore ad uno a temperatura minore.

Scala Kelvin

Conversione tra Celsius e Kelvin:

$$T(K) = T(^{\circ}C) + 273.15$$

dove:

- $T(K)$ = temperatura in Kelvin;
- $T(^{\circ}C)$ = temperatura in gradi Celsius.

Calore specifico

Il calore specifico è la quantità di calore necessaria per aumentare di $1^{\circ}C$ (o $1 K$) la temperatura di $1 kg$ di sostanza.

L'unità di misura è:

$$\frac{J}{kg \cdot K}$$

Calore sensibile

Formula fondamentale:

$$Q = mc\Delta T$$

dove:

- Q = calore scambiato (J);
- m = massa (kg);
- c = calore specifico ($\frac{J}{kg \cdot K}$);
- $\Delta T = T_f - T_i$ = variazione di temperatura.

Segno del calore

- $Q > 0$: il corpo assorbe calore.
- $Q < 0$: il corpo cede calore.

Osservazioni

- Maggiore è la massa, maggiore è il calore necessario.
- Maggiore è il calore specifico, maggiore è il calore necessario.
- Maggiore è la variazione di temperatura, maggiore è il calore necessario.

3.3 Cambiamenti di stato

Durante un cambiamento di stato la temperatura rimane costante.

Il calore fornito o ceduto viene utilizzato esclusivamente per cambiare lo stato fisico della sostanza.

Calore latente

Formula:

$$Q = mL$$

dove:

- Q = calore scambiato (J);
- m = massa (kg);
- L = calore latente ($\frac{J}{kg}$).

Tipi di calore latente

- Calore latente di fusione (L_f): passaggio da solido a liquido.
- Calore latente di solidificazione: passaggio da liquido a solido.
- Calore latente di vaporizzazione (L_v): passaggio da liquido a vapore.
- Calore latente di condensazione: passaggio da vapore a liquido.

Attenzione

Durante:

- la fusione;
- l'ebollizione;
- la solidificazione;
- la condensazione;

la temperatura rimane costante fino al completamento del cambiamento di stato.

3.4 Primo principio della termodinamica

Sistema termodinamico

Un sistema termodinamico è la porzione di universo oggetto di studio.
Può scambiare con l'ambiente:

- calore;
- lavoro.

Energia interna

L'energia interna è l'energia microscopica posseduta dalle molecole del sistema.
Si indica con:

$$U$$

Generalmente interessa la sua variazione:

$$\Delta U$$

Primo principio della termodinamica

L'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma.

$$\Delta U = Q - L$$

dove:

- ΔU = variazione dell'energia interna;
- Q = calore scambiato dal sistema;
- L = lavoro compiuto dal sistema.

Convenzione dei segni:

- $Q > 0$: il sistema assorbe calore;
- $Q < 0$: il sistema cede calore;
- $L > 0$: il sistema compie lavoro;
- $L < 0$: il lavoro viene compiuto sul sistema.

Osservazione

Se il gas si espande compie lavoro e la sua energia interna diminuisce.

Se il gas viene compresso, il lavoro è compiuto sul sistema e la sua energia interna aumenta.

3.5 Trasformazioni termodinamiche

Trasformazione isocora

Il volume rimane costante.

$$V = \text{costante}$$

Il lavoro è nullo.

$$L = 0$$

Il Primo Principio diventa:

$$\Delta U = Q$$

Trasformazione isobara

La pressione rimane costante.

$$P = \text{costante}$$

Il volume varia e il sistema compie lavoro.

$$L \neq 0$$

Il Primo Principio rimane:

$$\Delta U = Q - L$$

Trasformazione isoterma

La temperatura rimane costante.

$$T = \text{costante}$$

Per un gas ideale:

$$\Delta U = 0$$

Quindi:

$$Q = L$$

Trasformazione adiabatica

Non avviene alcuno scambio di calore.

$$Q = 0$$

Il Primo Principio diventa:

$$\Delta U = -L$$

Osservazioni

- Se il gas si espande, la temperatura diminuisce.
- Se il gas viene compresso, la temperatura aumenta.

Schema riassuntivo

Trasformazione	Grandezza costante	Relazione principale
Isocora	Volume	$L = 0$
Isobara	Pressione	$\Delta U = Q - L$
Isoterma	Temperatura	$\Delta U = 0, Q = L$
Adiabatica	$Q = 0$	$\Delta U = -L$

3.6 Secondo principio della termodinamica

Il calore passa spontaneamente dal corpo a temperatura maggiore al corpo a temperatura minore.

All'equilibrio termico i due corpi raggiungono la stessa temperatura.

Osservazione

Non è possibile trasformare completamente il calore assorbito in lavoro.

3.7 Macchine termiche

Una macchina termica trasforma una parte del calore assorbito in lavoro.

Riceve:

- calore dalla sorgente calda (Q_h);
- cede calore alla sorgente fredda (Q_c);
- produce lavoro (L).

Vale la relazione:

$$Q_h = L + Q_c$$

Rendimento

Il rendimento rappresenta l'efficienza della macchina termica.

$$\eta = \frac{L}{Q_h}$$

oppure

$$\eta = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$$

dove:

- η = rendimento;
- L = lavoro prodotto;
- Q_h = calore assorbito dalla sorgente calda;
- Q_c = calore ceduto alla sorgente fredda.

Condizione

$$0 < \eta < 1$$

oppure

$$0\% < \eta < 100\%$$

Nessuna macchina termica reale può avere rendimento pari al 100%.

3.8 Macchina di Carnot

La macchina di Carnot è una macchina termica ideale che possiede il massimo rendimento teoricamente possibile.

Il rendimento vale:

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

dove:

- T_c = temperatura della sorgente calda;
- T_f = temperatura della sorgente fredda.

Attenzione

Le temperature devono essere sempre espresse in Kelvin.